# Taller MongoDB

**De forma individual,**

**Desarrolle paso a paso las instrucciones que se darán a continuación en la práctica. Responda a las preguntas y realice capturas de pantalla de cada paso del código ejecutado y péguelo debajo de la actividad solicitada. Al finalizar, adjuntar en el documento en el espacio indicado por su instructor.**

**Ficha: 3171608**

**Nombre del aprendiz: Juan Esteban Parra Rodriguez**

**PARTE 0**

# Tipos de datos de MongoDB

*Elabore una imagen de un mapa mental con los tipos de datos de MongoDB y su respectivo ejemplo.*

= *Mapa conceptual realizado en clase*

**PARTE 1**

# Insertar documentos

**Abrir la base de datos**

use practica ó use("práctica")

```
use("práctica")
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 811 ms

```
switched to db práctica
práctica>
```

**Insertar un nuevo documento**

db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"})
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 832 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3b05d9fe4fbafdd8ce5af')
}
```

## Insertar otro documento

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Juan", "pais":"Panama" })

```
db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"});

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Juan", "pais":"Panama" });
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 856 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3ae1199821388a38ce5af')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3ae1199821388a38ce5b0')
}
```

# Consulta de documentos

## Consultar

db.persona.find()

```
db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"});

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Juan", "pais":"Panama" });

db.persona.find()
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 968 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3af3ed40ac12efd8ce5af')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3af3ed40ac12efd8ce5b0')
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3af3ed40ac12efd8ce5af'),
    cedula: '7-2',
    nombre: 'Maria'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3af3ed40ac12efd8ce5b0'),
    cedula: '8',
    nombre: 'Juan',
    pais: 'Panama'
  }
]
```

## Buscar un documento por cédula (corrija la consulta)

db.persona.find({"cedula":"7"})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"});

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Juan", "pais":"Panama" });

db.persona.find({"cedula":"7-2"});
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 935 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3ae98cdd0895d328ce5af')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3ae98cdd0895d328ce5b0')
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3ae98cdd0895d328ce5af'),
    cedula: '7-2',
    nombre: 'Maria'
  }
]
```

# Documento embebido

- **Agregar un documento embebido con la información del padre y la madre**

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris","pap a":"Juan"}})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris
```

Input for the program ( Optional )

Output: 840 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3b17317245c72a28ce5af')
}
```

- **Ingrese otro documento embebido**
- **Consultar todos los documentos con mama = Luris**

db.persona.find({"padres.mama":"Luris"})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris
db.persona.find({"padres.mama":"Luris"})
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 890 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3b1a43617de58eb8ce5af')
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3b1a43617de58eb8ce5af'),
    cedula: '8',
    nombre: 'Maria',
    padres: { mama: 'Luris', 'pap a': 'Juan' }
  }
]
```

Conteste: ¿Cómo es la sintaxis para buscar en un documento incrustado o embebido?

*Respuesta: Se utiliza la* ***Dot Notation: "campoPrincipal.campoHijo": "valor".***

# Eliminar Documentos

## Eliminar un documento

db.persona.deleteOne({"cedula":"7-2"})

```
db.persona.deleteOne({"cedula":"7-2"})
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 854 ms

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
```

## Eliminar múltiples documentos

db.persona.deleteMany({"pais":"Panama"})

```
db.persona.deleteMany({"pais":"Panama"})
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 833 ms

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
```

## Realice una consulta que muestre que documentos se encuentran en la colección

```
db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Maria"});
db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Juan", "pais":"Panama" });


db.persona.insertOne({
  "cedula":"9",
  "nombre":"Ana",
  "padres": { "mama": "Luris", "papa": "Juan" }
});


db.persona.find({ "padres.mama": "Luris" });
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 996 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3bf0ebf439da3538ce5af')
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3bf0ebf439da3538ce5b0')
}


{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3bf0ebf439da3538ce5b1')
}


[
  {
    _id: ObjectId('69d3bf0ebf439da3538ce5b1'),
    cedula: '9',
    nombre: 'Ana',
    padres: { mama: 'Luris', papa: 'Juan' }
  }
]
```

Conteste: ¿El deleteMany que borro o no borro?, justifique su respuesta.

Respuesta: Borró únicamente a los documentos que contenían el par clave-valor "pais": "Panama". No borró a los demás (como Ana o la Maria) porque su estructura no coincidía con el filtro. Esto confirma que MongoDB solo actúa sobre la coincidencia exacta del objeto de consulta.

# Actualizar documentos

- **Crear un documento**

db.persona.insertOne({"cedula":"6","nombre":"Diana","edad":25})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"6","nombre":"Diana","edad":25})
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 828 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3bfdd2155f88f358ce5af')
}
```

- **Actualizar el nombre**

db.persona.updateOne({"cedula":"6"},{$set:{"nombre":"Marlenys"}})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"6","nombre":"Diana","edad":25})

db.persona.updateOne({"cedula":"6"},{$set:{"nombre":"Marlenys"}})

db.persona.find()
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 1022 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3c05168ca39c46a8ce5af')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c05168ca39c46a8ce5af'),
    cedula: '6',
    nombre: 'Marlenys',
    edad: 25
  }
]
```

- **Consulte la colección para observar los cambios**
- **Práctique actualizando un documento embebido (consulte el resultado)**

db.persona.updateOne({"cedula":"8"},{$set:{"padres.mama":"Luisa"}})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Diana","edad":25})

db.persona.updateOne({"cedula":"8"},{$set:{"padres.mama":"Luisa"}})

db.persona.find()
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 910 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69d3c0c5834ccc78f98ce5af')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c0c5834ccc78f98ce5af'),
    cedula: '8',
    nombre: 'Diana',
    edad: 25,
    padres: { mama: 'Luisa' }
  }
]
```

**PARTE 2**

# Cláusulas equivalentes

- **Crear una base de datos que tenga una colección llamada Aprendiz**

```
db.createCollection("Aprendiz");
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 903 ms

```
{ ok: 1 }
```

- **Inserte al menos 5 documentos en la colección con los siguientes campos clave: documentoID, nombreCompleto, edad, correo.**

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17,
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "c
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19,
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25,
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "c
]);
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 917 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c582495f49b9028ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c582495f49b9028ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c582495f49b9028ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c582495f49b9028ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c582495f49b9028ce5b3')
  }
}
```

- **Realice las siguientes cláusulas para consultar: $eq, $lte, $gte, $ne, $in, $nin, $and, $or, $nor, $not**

*Eq:*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19,
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25,
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $eq: 18 } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 957 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c5b210615bb4c98ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

Lte:

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19,
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25,
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $lte: 18 } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 958 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5af'),
    documentoID: 101,
    nombreCompleto: 'Carlos Perez',
    edad: 17,
    correo: 'carlos@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c5f1e8363581178ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

Gte:

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19,
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25,
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $gte: 21 } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 944 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c617c0e21a47208ce5b2'),
    documentoID: 104,
    nombreCompleto: 'Elena Rivas',
    edad: 25,
    correo: 'elena@mail.com'
  }
]
```

Ne:

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "corre
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo":
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo":
]);

db.Aprendiz.find({ "documentoID": { $ne: 101 } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b1'),
    documentoID: 103,
    nombreCompleto: 'Luis Torres',
    edad: 19,
    correo: 'luis@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b2'),
    documentoID: 104,
    nombreCompleto: 'Elena Rivas',
    edad: 25,
    correo: 'elena@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c688b499fd84eb8ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

## *IN :*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "corre
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo":
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo":
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $in: [17, 19] } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 943 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5af'),
    documentoID: 101,
    nombreCompleto: 'Carlos Perez',
    edad: 17,
    correo: 'carlos@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c6d62572f8ab178ce5b1'),
    documentoID: 103,
    nombreCompleto: 'Luis Torres',
    edad: 19,
    correo: 'luis@mail.com'
  }
]
```

## *Nin:*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "corre
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo":
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo":
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $nin: [17, 19] } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b2'),
    documentoID: 104,
    nombreCompleto: 'Elena Rivas',
    edad: 25,
    correo: 'elena@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c77ba1955572658ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

## *And*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "correo": "carlos@mail.com" },
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo": "ana@mail.com" },
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo": "luis@mail.com" },
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo": "elena@mail.com" },
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo": "jose@mail.com" }
]);

db.Aprendiz.find({ $and: [ { "edad": { $gt: 18 } }, { "edad": { $lt: 25 } } ] })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 1000 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c7a994cf2314848ce5b1'),
    documentoID: 103,
    nombreCompleto: 'Luis Torres',
    edad: 19,
    correo: 'luis@mail.com'
  }
]
```

## *Or*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "correo": "carlos@mail.com" },
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo": "ana@mail.com" },
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo": "luis@mail.com" },
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo": "elena@mail.com" },
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo": "jose@mail.com" }
]);

db.Aprendiz.find({ $or: [ { "nombreCompleto": "Ana Gomez" }, { "documentoID": 105 } ] })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 1023 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c85400468e0b378ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

## *Nor*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "correo": "carlos@mail.com" },
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo": "ana@mail.com" },
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo": "luis@mail.com" },
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo": "elena@mail.com" },
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo": "jose@mail.com" }
]);

db.Aprendiz.find({ $nor: [ { "nombreCompleto": "Luis Torres" }, { "documentoID": 104 } ] })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 963 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5af'),
    documentoID: 101,
    nombreCompleto: 'Carlos Perez',
    edad: 17,
    correo: 'carlos@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b0'),
    documentoID: 102,
    nombreCompleto: 'Ana Gomez',
    edad: 22,
    correo: 'ana@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c8724187b3a8a38ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

## *Not*

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 101, "nombreCompleto": "Carlos Perez", "edad": 17, "correo": "carlos@mail.com" },
  { "documentoID": 102, "nombreCompleto": "Ana Gomez", "edad": 22, "correo": "ana@mail.com" },
  { "documentoID": 103, "nombreCompleto": "Luis Torres", "edad": 19, "correo": "luis@mail.com" },
  { "documentoID": 104, "nombreCompleto": "Elena Rivas", "edad": 25, "correo": "elena@mail.com" },
  { "documentoID": 105, "nombreCompleto": "Jose Cano", "edad": 18, "correo": "jose@mail.com" }
]);

db.Aprendiz.find({ "edad": { $not: { $gt: 20 } } })
```

STDIN

Input for the program ( Optional )

Output: 976 ms

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5af'),
    '1': ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b0'),
    '2': ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b1'),
    '3': ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b2'),
    '4': ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b3')
  }
}

[
  {
    _id: ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5af'),
    documentoID: 101,
    nombreCompleto: 'Carlos Perez',
    edad: 17,
    correo: 'carlos@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b1'),
    documentoID: 103,
    nombreCompleto: 'Luis Torres',
    edad: 19,
    correo: 'luis@mail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d3c89e1f7b9422b68ce5b3'),
    documentoID: 105,
    nombreCompleto: 'Jose Cano',
    edad: 18,
    correo: 'jose@mail.com'
  }
]
```

Referencia:

https://avbravo-2.gitbook.io/jmoordbtaller/

Gracias por su atención.